

BERTopic 기반 AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조 분석

본 연구의 목적은 AI디지털교과서(AIDT) 도입에 대한 대중의 인식 구조를 분석하는 것이다. 2025년 AIDT 전면 도입 과정에서 교육부와 교육 현장 간의 갈등이 심화되었음에도 불구하고, 소셜 미디어에 표출된 대중의 복합적 인식을 체계적으로 분석한 연구는 미비하였다. 이에 본 연구는 YouTube Data API를 통해 유튜브 댓글 1,247건을 수집하고, BERTopic 기반 토픽 도출, 핵심 키워드 분석, 토픽 주제 분석, 토픽 간 유사성 및 위계 분석을 수행하였다. 분석 결과, 대중의 인식은 크게 세 가지 메타 군집으로 수렴되었다. 첫째, '교육 현장의 저항 군집(58.5%)'은 아날로그 학습 선호, 기술적 실효성에 대한 회의, 정책 추진 방식의 불통, 신체적 건강 우려 등 현장의 실제적 저항 요인을 담고 있었다. 둘째, '교육혁신 방안 탐색 군집(36.1%)'은 AI의 맞춤형 학습 가능성을 검토하며 새로운 교육 대안으로서의 가능성을 탐색하는 양상을 보였다. 셋째, '입시 현실에 대한 냉소 군집(5.0%)'은 현행 입시제도 및 사교육 구조와의 괴리로 인한 정책의 실효성에 근본적인 의구심을 제기하였다. 이러한 결과는 향후 성공적인 AI 기반 교육정책의 안착을 위해서는 단순한 기술 도입을 넘어, 기술, 교육적 신념, 사회적 제도가 유기적으로 정렬되는 통합적 접근이 필요함을 시사한다.

주제어: AI디지털교과서(AIDT), BERTopic, 교육정책 담론, 대중 인식 구조,
'기술-신념-제도'의 정렬

I. 서론

AI디지털교과서(Artificial Intelligence Digital Textbook, 이하 AIDT)는 인쇄 교과서가 전자화된 기존의 디지털교과서 형태와는 다르며, 학습자의 특성과 학습 수준을 파악하여 피드백하고 맞춤형 학습 경로를 제공하는 새로운 형태의 교과서로 정의된다(이정환, 안성훈, 2023). AIDT는 기존의 종이책을 디지털 콘텐츠로 변환한 것을 넘어, AI를 활용하여 학습을 진단하고 맞춤형 학습을 지원할 수 있는 클라우드 기반의 플랫폼으로, 미래 교육 생태계에 알맞은 새로운 학습 매체로 전환하기 위한 정책적 방향성을 지닌다(조웅민, 신민철, 2025). 구체적으로 AIDT는 학습자의 다양한 학습 경험 경로를 추적하여 해당 학습자의 성취 수준을 분석하고, 이를 바탕으로 최적의 학습 경로를 제안함으로써 학습자 개인이 자신만의 맞춤형 학습을 진행할 수 있도록 지원한다(이정환, 안성훈, 2023; 조웅기, 2025).

교육부의 AIDT 정책 추진은 단계적으로 이루어졌다. 2023년도에 교육부(2023)는 「디지털 기반 교육혁신 방안」를, 한국교육학술정보원(2023)은 「AI 디지털교과서 개발 가이드라인」 등을 마련하면서, AIDT 개발과 도입을 적극 추진하였다(조웅민, 신민철, 2025). 이로써 2025년부터 초등 3·4학년, 중1, 고1을 대상으로 수학·영어·정보 교과에 단계적 도입이 결정되었으며, 2028년까지 사회·과학·국어 등의 교과목을 추가 확대하는 로드맵이 수립되었다. 그러나 교육부의 정책 추진 과정은 이후 정치적 혼란과 사회적 갈등을 일으키며, AIDT의 법적 지위가 '교과용 도서'에서 '교육자료'로 격하되는 결과를 낳았다(조웅민, 신민철, 2025).

한편, AIDT의 긍정적 가능성도 다수의 연구에서 확인된다. AIDT 도입은 학생의 맞춤형 학습 및 자기주도 학습을 지원하고, 학습 데이터를 바탕으로 학습 성과를 향상하는 데 목적이 있으며, 교사는 AIDT를 활용하여 수업을 설계하고 학생 개인별 학습 데이터를 관리하는 새로운 역할을 맡게 된다(서희정, 이솔비, 2025). 각국의 교육 환경과 정책적 목표에 따라 다양한 방식으로 도입·운영되는 AI 디지털교과서는 디지털 접근성 및 교수자 역량 강화, 디지털 취약 지역에 대한 교육 격차 해소 등 해결해야 할 여러 당면 문제와 윤리적 문제를 동시에 내재하고 있다(박세원, 유재봉, 2025; 이정환, 안성훈, 2023).

학교 현장의 반대 목소리는 단일한 원인에서 비롯되지 않는다. 이에 학교 현장에서 도입을 반대하는 다양한 이유에 대해 살펴보고, 현장에 대한 깊이 이해하는 과정이 필요하다. 미래 사회는 AI 기반 사회로, 교육에서도 이를 활용하기 위한 다양한 시도가 일어나고 있기 때문에, AIDT에 대한 현장 반응을 깊이 있게 이해하는 것은 향후 AI 활용 교육을 위한 좋은 토양이 된다. AIDT에 대한 현장에 의견을 깊이 있게 이해하기 위해서는 다양한 주체들의 정제되지 않은 생각과 고민을 도출하는 것이 중요하므로, 일반적으로 이루어졌던 정형화된 설문 문항 분석과는 다른 새로운 접근법이 필요하다.

AI 디지털교과서를 둘러싼 사회적 인식과 담론 구조를 분석한 선행 연구들은 주로 언론 보도 데이터를 중심으로 수행되어왔다. 이슬아(2026)는 BigKinds를 활용하여 2022년 1월부터 2024년 8월까지 국내 102개 언론사의 기사 5,524건을 수집하고, LDA 기반 Topic 모델링과 텍스트 네트워크 분석을 수행하였다. 이 연구의 분석 결과, AIDT 관련 언론 담론은 총 7개의 Topic으로 구조화되었으며, 키워드 빈도 분석에서 'AI(11.73%)'와 '디지털교과서(10.32%)'가 가장 높은 비중을 차지하였다. 또한 '도입(6.38%)', '교과서(4.60%)', '교육(2.91%)' 등의 키워드가 높은 빈도로 나타났으며, '격차(0.66%)', '개인정보(0.66%)'와 같은 키워드는 정책 도입에 따른 부작용과 위험 요소에 대한 우려를, '맞춤(형)(1.13%)', '학습(0.84%)' 등의 키워드는 맞춤형 교육 실현 가능성에 대한 기대를 동시에 반영하는 것으로 나타났다.

서희정과 이슬비(2025)는 2018년 1월부터 2024년 12월까지 발간된 국내 학술논문 79건을 대상으로 빈도 분석, TF-IDF 분석, N-gram 분석, 연결중심성 분석, CONCOR 분석을 실시하였다. 이 연구의 분석 결과, 상위 5위 단어는 'AI 디지털교과서(201개)', '학습(193개)', '교육(183개)', '활용(172개)', '교사(128개)'로 나타났고, 도출된 군집 구조는 AIDT 관련 학술 담론이 ① 교수·학습 지원 도구로서의 AIDT, ② 교사 역량 및 교육정책, ③ 콘텐츠 개발·설계, ④ 교육격차 및 평가 측면에서 논의되고 있음을 보여주었다.

점차 AIDT 관련 대중 인식 관련 연구는 언론 기사나 소셜미디어 텍스트 데이터를 통해 분석하는 방향으로 발전해 오고 있고, 점차 빅데이터 분석 방법론의 적용이 확대되고 있다. 그러나 아직까지도 이러한 연구는 표면적 키워드 분석의 한계를 가지고 있다. 그래서 아직도 키워드 빈도, TF-IDF, CONCOR 등의 방법을 활용하여 어떤 단어가 많이 사용되었는지를 분석하는 수준에 머무르고 있다. 이러한 방법은 각 토픽이 어떤 맥락에서 어떻게 연결되어 있는지의 의미론적 Topic 구조를 정밀하게 포착하기 어렵다. 또한, 가장 결정적인 연구 공백은 대중의 자발적 반응을 분석한 연구가 부족하다는 점이며, 특히 유튜브(YouTube) 댓글은 교육 정책 이해관계자인 학부모와 교사 등의 인식이 가장 역동적이고 가감 없이 표출되는 플랫폼으로 자발적인 대중의 목소리를 담고 있음에도 불구하고 AIDT 연구에서 이를 분석 대상으로 삼은 연구를 찾기가 어렵다. 이에 본 연구는 유튜브 댓글 텍스트 데이터를 분석 대상으로 삼아, BERTopic 기반으로 AIDT에 대한 대중 인식의 의미 구조를 탐색하고자 한다. 이는 기존 연구의 키워드 중심의 인식 분석을 넘어, 대중 인식의 심층적 지형도를 제공한다는 점에서 선행 연구와 차별화된 학술적 기여를 할 수 있다.

이에 본 연구는 YouTube 댓글이라는 비정형 데이터를 활용하여 AIDT 도입에 대한 대중의 인식이 어떠한 의미론적 구조를 형성하는지 분석한다. 본 연구는 단순히 대중의 찬반 여론을 파악하는 것을 넘어, 향후 AI 기반 통합 교육이 현장에서 교육적 가치를 제고하기 위해 고려해야 할 시사점과 방향성을 제시하는데 그 목적이 있다.

본 연구는 AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조를 심층적으로 분석하기 위해 다음과 같은 연구 문제를 설정하였다.

- 첫째, AI디지털교과서 도입과 관련하여 유튜브 댓글에서 추출되는 주요 토픽(Topic)과 핵심 키워드는 무엇인가?
- 둘째, 도출된 각 토픽(Topic)에 내재된 대중 인식의 구체적인 주제와 의미는 무엇인가?
- 셋째, 토픽(Topic) 간의 유사도 및 위계 분석에서 나타나는 인식의 구조적 특징은 어떠한가?
- 넷째, AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조는 어떠한가?

II. 연구 방법

본 연구는 AIDT 도입 정책을 둘러싼 대중의 인식 구조를 심층적으로 분석하기 위해, [그림 1]에서 제시한 바와 같이 알고리즘 기반의 텍스트 마이닝 기술인 BERTopic을 통해 대중의 관련 인식을 3단계의 연구 절차로 진행하였다.

단계	1단계	2단계	3단계
	데이터 수집 및 전처리	BERTopic 기반 토픽 추출 및 토픽 주제 분석	토픽 간 관계 분석 및 종합적 해석
주요 내용	• 유튜브 댓글 API 수집 (n=1,247) • 8단계 정제 및 의미 유사도 필터링 • 최종 분석 코퍼스 확정 (n=626)	• BERTopic 기반 토픽 추출 • 토픽별 핵심 키워드 도출 • 토픽별 코퍼스 구분 및 주제 분석	• 인터토픽 디스턴스 맵을 통한 토픽 간 유사도 분석 • 계층적 덴드로그램을 통한 토픽의 위계 분석 • 통합 조인트 디스플레이 구성 및 종합적 해석

[그림 1] AIDT 도입에 대한 대중의 인식 구조 분석을 위한 3단계 연구 절차

1. 데이터 수집 및 전처리

본 연구의 분석 대상은 AIDT 도입에 대한 대중의 인식이 그대로 담긴 소셜미디어 비정형 텍스트 코퍼스(Corpus)이다. AIDT에 대한 인식을 끌어낼 수 있는 다큐멘터리, 뉴스 보도, 토론 방송 등 다양한 형태의 유튜브를 주요 출처로 설정하였으며, 구글코랩의 YouTube Data API v3를 활용하여 크롤링 파이프라인을 구축하였다.

첫째, 데이터를 다음에 따라 수집하였다. 데이터 수집 검색 쿼리(Query)는 'AI디지털교과서', 'AIDT', '디지털 교과서 도입', 'AI 교과서'로 지정하였다. API 호출 시 `order="relevance"` 파라미터를 적용하여 관련성 순 기준 상위 50개의 영상을 1차 표적으로 식별하였다. 이후 각 영상에 게시된 대중의 반응 댓글을 수집하기 위해 `maxResults=100` 파라미터를 적용하였고, 단순히 댓글 100개를 수집하는 것에 그치지 않고, `relevance_score` 함수를 통해 제목과 설명에 키워드가 포함되었는지 재검증하였다. `MIN_RELEVANCE_SCORE`를 기준으로 필터링하는 과정을 포함하여 관련성을 검증하고, `api_rank`를 생성하여 API가 제공한 관련성 순위를 보존하면서도, 중복을 제거하였다. 이러한 수집 절차를 거쳐 비디오 제목, 작성자 ID, 댓글 원문을 포함하는 총 1,247건의 원시(Raw) 데이터를 1차 확보하였다.

<표 1> 8단계 데이터 정제 과정의 주요 내용 및 수행 작업

단계	주요 내용	수행 작업
1	결측치 제거	수집 데이터 중 내용이 누락된 결측치 행(dropna)을 일괄 제거하였다.
2	최소 길이 필터링	단편적 감정 배설이 아닌 의미 있는 문맥 분석을 위해 10자 미만의 단문 댓글을 배제하였다.
3	정규표현식 정제	분석에 불필요한 URL, 하이퍼링크 및 특수기호를 제거하였다.
4	형태소 분석 및 원형 복원	형태소 분석기 Kiwi (Korean IntelligenTopic Word Identifier)를 적용하여 단어를 토큰화(Tokenization)하고 용언의 원형(Lemma)을 복원하였다.
5	품사 필터 (명사 위주 추출)	실질적 의미를 지니는 일반명사(NNG)와 고유명사(NNP)만을 한정하여 추출하고, 문맥에 불필요한 조사, 어미, 부호 등을 철저히 제거함으로써 모델의 주제 분류 성능을 높였다.
6	불용어 처리 및 1글자 제거	데이터 탐색(exploratory analysis) 과정에서 식별된 연구 주제와 무관한 유투버명, 비표준어, 감탄사 등 21개의 불용어(예: "밍꼬님", "똥배기", "목살스텝", "yuta", "haechan" 등)를 수동으로 구성하여 제거하였다. 더불어 의미가 모호한 1글자 단어를 일괄 제거하고 2글자 이상의 토큰만 추출하여 노이즈를 대폭 감소시켰다.
7	중복 데이터 통제	특정 사용자에게 의한 도배성 중복 댓글을 제거(Deduplication)하였다.
8	예외 문자열 방어	전처리 연산 결과로 파생될 수 있는 'nan' 문자열을 논리적으로 방어 및 제거하였다.

둘째, 데이터는 다음과 같이 전처리하였다. 수집된 원시 데이터를 <표 1>에서와 같은 8단계 과정을 통해 정제하였고, 수집된 비정형 소셜 데이터에서 연구 주제에 적합한 데이터만을 추출하기 위해, 유사도 필터링(Semantic Similarity Filtering)을 수행하였다. 특히, 본 연구의 목적을 가장 잘 대변하는 닷 문장(Anchor Text)을 "AI디지털교과서 도입 정책에 대한 학부모, 교사, 학생의 수용성과 저항"을 설정하여, 각 댓글 문장과 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 연산하였고, 유사도 임계치(Threshold)를 초과한 코퍼스를 인식 분석 대상으로 하였다. 이에 최종 코퍼스는 1차 수집된 원시 데이터 총 1,247건 중, 8단계 데이터 정제 및 유사도 필터링 과정을 통과한 626건(약 50.2%)만을 확정하였다.

2. BERTopic 기반 토픽 추출 및 토픽 주제 분석

우선, BERTopic을 기반으로 다음과 같이 유효 토픽을 추출하였다. 기존의 LDA모델이 단어의 빈도 중심 연산으로 인해 문맥의 의미를 소실하기 쉬운 반면, BERTopic은 사전 학습된 트랜스포머(Transformer) 언어 모델을 활용하여 단문 중심의 유튜브 댓글, 앱 리뷰 등의 소셜 미디어비정형 텍스트 분석에 탁월한 문맥 보존 성능을 발휘한다(구현지·노미진, 2025; 권보람, 2025). 이에 본 연구는 전처리된 626건의 분석 데이터를 BERTopic을 적용하여 다음의 5단계의 구글코랩 코드로 구현하고 실행하여 토픽(Topic)을 추출하였다.

첫 번째는 문서 임베딩(DocumentTopic Embedding) 단계로, 한국어 텍스트의 문맥적 의미와 뉘앙스를 보다 정밀하게 포착하기 위해, 한국어 자연어 추론(NLI)과 의미적 텍스트 유사도(STS) 학습에 특화된 서울대학교 NLP 연구실의 사전 학습 모델인 snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS를 적용하여 문서를 고차원의 벡터 스페이스로 변환하였다(Reimers & Gurevych, 2019).

두 번째는 차원 축소(Dimensionality Reduction) 단계로, 비선형 다양체 학습 기법인 UMAP을 통해 임베딩된 고차원 의미 공간을 압축하였다. 소셜 데이터 특유의 노이즈를 통제하고 의미적 밀집도를 극대화하기 위해 `n_neighbors = 7`, `n_components = 5`, `min_disTopic = 0.0`, `metric = 'cosine'`으로 세부 조율하였으며(McInnes et al., 2018), 분석의 재현 가능성(reproducibility)을 위해 `random_state=42`로 고정하였다(신민지 외, 2025).

세 번째는 밀도 기반 군집화(Density-based Clustering) 단계로, UMAP으로 축소된 공간에서 밀도 기반 군집화 알고리즘인 HDBSCAN을 활용하여 군집을 생성하였다. 노이즈가 병합되어 군집으로 나타나는 것을 방지하고 유의미한 인식 군집을 Topic으로 검출하기 위해 최소 군집 크기를 `min_cluster_size = 20`으로 설정하였다.

네 번째는 단어 벡터화(Vectorizer) 및 c-TF-IDF 연산 단계로, 각 군집을 대표하는 핵

심 단어 셋을 도출하기 위해 클래스 기반 TF-IDF(c-TF-IDF)를 연산하였다. 이 과정에서 텍스트 벡터화 모델(CountVectorizer)의 파라미터를 `ngram_range=(1, 2)`로 설정하여 단일 단어(Unigram)뿐만 아니라 두 단어의 연속된 조합(Bigram)까지 추출함으로써 문맥적 의미 보존력을 극대화하였다. 아울러 Topic 키워드의 의미적 다양성을 조율하기 위해 MMR(`diversity = 0.3`)을 적용하고, 빈도수로 상위 10개의 핵심 키워드를 얻었다.

다섯째는 최종 Topic 수 제한 및 이상치 최소화(Outlier Reduction) 단계로, 모델 훈련 시 BERTopic의 `nr_topics` 파라미터를 9로 설정하여 8개의 유효 Topic과 1개의 이상치 Topic(-1)을 획정하였다. 밀도 기반 군집화(HDBSCAN) 특성상 초기 연산 시 군집에 속하지 못하는 다수의 이상치가 발생한다. 본 연구는 현장의 목소리 유실을 최소화하기 위해 BERTopic의 `reduce_outliers()` 함수를 `distributions` 전략으로 적용하여, 초기 이상치들을 확률 분포에 따라 8개의 유효 Topic으로 최대한 재할당 하였다. 이러한 강제 재할당 과정을 거친 후에도 어떠한 Topic의 확률 분포에도 부합하지 않는 극단적 노이즈 성격의 3건(0.4%)만이 최종 이상치(Topic -1)로 남게 되었으며, 이상치(0.4%)는 결과 해석의 타당도와 정합성을 훼손하지 않기 위해 최종 분석 대상에서 제외하였다(Grootendorst, 2022). 결과적으로 전체 데이터 중 623건(99.6%)이 8개의 유효 Topic으로 분류되었다.

다음은, BERTopic 기반으로 추출한 8개의 유효 토픽에 대하여 토픽 주제를 분석하였다. 각 토픽이 내포한 구체적인 맥락과 대중의 내재 된 의미를 심층적으로 규명하기 위하여, 토픽별로 분류된 댓글 원문을 읽고, 다음과 같은 과정을 통해 토픽의 주제를 도출하였다.

첫째, 연구자는 지속적 비교 분석법(Constant Comparative Method)을 적용하여, 각 토픽의 댓글 원문을 반복적으로 읽고, 댓글 원문이 내포한 맥락과 의미를 찾아 토픽의 특성을 설명할 수 있는 토픽 주제를 생성하였다. 구체적으로는, 토픽별로 해당 댓글의 맥락과 의미를 찾아 주제를 설정하고, 지속적으로 댓글을 읽으면서 찾은 주제와 비교·대조함으로써, 각 토픽의 주제를 3개 이하로 좁히면서 정교화하여 최종 1개의 대주제(Main-themes)를 정하였다. 주제를 좁히는 과정에서 가능하면 서로 다른 영상 소스의 댓글을 고르게 비교하면서 특정 유튜브나 영상의 성격에 의해 발생할 수 있는 편향(Bias)을 통제하고, 해당 토픽이 대중의 인식으로서 갖는 일반화 가능성을 확보하고자 하였다.

둘째, 분석의 타당성과 신뢰성을 높이기 위해, 두 연구자는 독립적으로 첫 번째 과정을 진행한 후, 서로가 도출한 토픽 주제에 차이가 있는지 확인하였고, 차이가 있는 토픽에 대해서 해당 토픽의 주제를 도출한 과정을 서로에게 설명하고 설득하는 과정을 통해 주제를 합의하였다. 이후, 연구자 간 합의한 주제에 대하여, 2인의 전문가(AI 활용 교육에 관심이 높은 교육학 박사과정인 연구원 1인, 교육학 박사과정인 교사 1인) 검토를 진행하고, 토픽의 최종 주제를 정하였다. 이러한 과정을 통해서 분석의 타당성과 신뢰성을 확보하였다.

3. 토픽 간 관계 분석 및 종합적 해석

본 연구는 BERTopic 기반으로 추출한 8개의 Topic에 대하여 토픽 간 관계를 분석하고 종합적으로 해석하였다. 이 연구에서는 토픽 간 관계 분석을 위해 토픽 간 유사도 분석과 토픽의 위계 분석을 수행하였다. 토픽 간 유사도 분석을 위해서 2차원 UMAP 투영 평면 기반의 인터토픽 디스턴스 맵(Intertopic Distance Map)을 시각화하였고, 토픽의 위계 분석을 위해서는 Ward의 연결법(Ward's linkage method)을 사용한 계층적 덴드로그램(Hierarchical Dendrogram)을 생성하여 Topic 간의 결합 거리를 분석하였다. 토픽 간 유사도 분석은 토픽 간의 의미론적 거리를 측정함으로써 각 토픽의 독립성과 변별력을 확인하는 데 목적이 있으며, 계층적 덴드로그램을 활용한 토픽의 위계 분석은 토픽 간의 결합 관계를 계층적으로 구조화하여 인식이 형성되는 상위 범주인 ‘메타 군집’을 찾는 데 활용된다. 최근 국내 텍스트 마이닝 연구들은 계층적 덴드로그램 분기점을 기준으로, 개별 Topic의 메타 군집을 파악하는 경향이 뚜렷하다(김준엽 외, 2025; 박용범, 이제욱, 2025).

마지막으로, 도출한 토픽 주제 분석 및 토픽 간 관계 분석을 토대로, AI디지털교과서 도입에 대한 대중 인식의 구조적 지형을 도출하였다. 이렇게 도출된 인식의 구조적 지형도는 단순히 AIDT 도입에 대한 대중의 인식 분류를 보여주는 것을 넘어, 대중의 인식이 어떠한 구조적 관계를 맺고 있는지를 입체적으로 보여줄 수 있다. 이렇게 본 연구는 BERTopic을 기반으로 토픽을 추출하고, 각 토픽의 주제 파악 및 토픽 간 관계 분석을 토대로 조인트 디스플레이(Joint Display)를 구성하여 AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조를 규명하였다.

III. 연구결과 및 논의

1. BERTopic 기반 AIDT 도입 관련 토픽 추출 및 토픽 주제 분석

가. BERTopic 기반 토픽 추출 결과

유튜브 비정형 댓글 텍스트에 대해 유효 데이터로 정제된 총 626건의 분석 데이터셋을 대상으로 BERTopic 알고리즘을 수행한 결과, 대중의 인식 구조는 총 8개의 의미론적 고유 토픽(Topic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)과 1개의 아웃라이어(Outlier) 군집(Topic -1)으로 수렴하였다. 아웃라이어 군집에 해당하는 댓글은 3건(점유율 0.4%)이었다. 이 결과를 통해 대중의 인식을 분석할 수 있는 8개의 고유한 Topic을 도출하고, c-TF-IDF 가중치 기반의 상위 10개의 핵심어를 구하였다. 이에 <표 2>는 도출한 8개의 고유 Topic에 대해 각

Topic별 해당 댓글수, Topic 점유율, 핵심 키워드(상위 10개)를 나타내었고, 해당 토픽의 성격을 잘 표현하는 핵심 키워드는 굵게(Bold) 표시하였다.

<표 2> BERTopic 기반으로 도출한 AIDT 토픽의 정량적 규모 및 핵심 키워드

Topic명	구분 (표시)	해당 댓글수(개)	Topic 점유율(%)	핵심 키워드(Top 10 Keywords) (높은 빈도 ← → 낮은 빈도)
Topic 0	T0	170	27.2	수업, 아이, 교과서, 반대 , 선생, 생각, 학교, 교육, 교육부, 개발
Topic 1	T1	109	17.4	토론 , 디지털, 교과서, 학생, 교육, 다양 , 다음, 의견 , 생각, 주제
Topic 2	T2	67	10.7	디지털, 학교, 반대 , 교과서, 아이, 기기, 학습, 사용 , 문제, 수업
Topic 3	T3	66	10.5	정책 , 학부모, 교육, 교사, 반대 , 학교, 예산 , 도입, 학생, 누구
Topic 4	T4	63	10.1	아이, 공부, 종이, 기기, 반대 , 시력 , 태블릿, 디지털, 걱정 , 수학
Topic 5	T5	65	10.4	디지털, 교과서, 아이, 반대, 종이 , 정말, 나라 , 스마트폰, 회귀 , 지금
Topic 6	T6	52	8.3	학습, 학생, 맞춤 , 문제, 수준 , 도움 , 제공, 선생, 인상, 심화
Topic 7	T7	31	5.0	사교육 , 교육, 등급 , 교육부, 개발, 사업, 결과물, 절대, 해소 , 결정
계		623	99.6	아웃라이어 제외(Topic -1, 3건, 0.4%)

나. AIDT 도입에 관한 토픽별 주제 분석 결과

앞에서 도출된 8개의 각 토픽에 내재된 대중의 인식과 맥락을 파악하고, 대중의 생생한 목소리 속에 담긴 의미론적 주제를 도출하였다. Topic별 주제 분석 결과는 다음과 같고, 댓글 작성자가 노출되지 않도록 작성자 ID는 알파벳으로 대체하여 표기하였다.

(1) [Topic 0] 종이책과 손글씨 기반 아날로그 학습 선호

토픽 0의 주제는 종이책과 손글씨 기반 아날로그 학습에 대한 선호이다. 대중들은 학습자가 교실에서 디지털 매체를 통해 학습하는 것 대신 아날로그적 학습 방법을 더 원하였다. 이를 통해 대중은 학생들의 문해력을 높이기 위해서는 종이책으로 공부하고 직접 연필로 글을 쓰는 아날로그적인 학습 방식이 필수적이라는 교육적 신념을 가지고 있음을 확인할 수 있었다.

"초등 학부모입니다. 전자책도 포함하여 자료병행용으로 무효화해야합니다. 십년 전부터 종이책이 전자책보다 해득면에서 월등히 효과가 있다. 전자책은 해득이 떨어진다고 많은 연구결과가 언론을 통해 보도가 되었습니다. 떨어진 문해력을 더 떨어뜨리기 때문에 ai교과서를 반대합니다." (작성자 ID: A)

"종이책과 필기는 반드시 필요하다. 사람은 오감을 활용해야 하는데, 그 중 하나가 촉각이다. 사물마다 가진 질감과 무게감 등이 학습에 미치는 영향이 크다." (작성자 ID: B)

"집에서 아이스크림롤런 같은 학습지 쓰는 것과 학교에서 디지털 교과서 쓰는 게 뭐가 다른지 모르겠네요. 종이로 배우는 기본기가 먼저입니다." (작성자 ID: C)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 학생들이 교실에서 AI디지털교과서 보다는 종이책을 학습매체로 사용하길 바라고, 디지털 기반 학습보다는 손 글씨를 쓰는 등의 아날로그적 학습이 더 지속되길 원했다. 이것은 ‘교육은 아날로그 방식이 더 좋다’는 대중들의 교육적 신념과 AI디지털교과서 도입 정책은 충돌하고 있으며, 이에 대중들은 AIDT 도입에 대해 저항하고 있음을 알 수 있다.

(2) [Topic 1] AI디지털교과서 도입 찬반 토론에 대한 긍정적 인식

토픽 1의 주제는 AI디지털교과서 도입 찬반 토론에 대한 긍정이다. 대중은 AIDT를 사용할 학습자에게 AIDT 사용에 대한 다양한 의견을 들어 보는 것에 대해 흥미를 보였다. 이것은 대중들이 학습자가 AI디지털교과서 도입에 대해 가지고 있는 찬반 의견을 들으며, 이를 토대로 AIDT 도입에 대한 자신들의 의견을 탐색하길 원하는 것임을 알 수 있다.

"학생들의 AI디지털교과서에 대한 관심이 다양하고 깊어서 흥미롭게 보았습니다~ 교육과정이 개편되면서 토론에도 소신 있게 참여하는 모습이 인상적이고 대견하네요. 학생마다 편차가 있겠지만 전통적인 방식으로 종이책으로만 수업한다면 너무 획일적인 교육이 될 것 같다는 단점도 있을 것 같습니다. 😊" (작성자 ID: D)

"AI디지털교과서에 대해 이렇게 다양한 생각을 가지고 열띤 토론을 벌이다니! 찬성하는 친구들의 논리적인 주장도 인상적이었고, 반대하는 친구들의 걱정 어린 목소리도 귀 기울여 들어요." (작성자 ID: E)

"AI디지털 교과서에 대한 학생들의 토론 흥미롭게 잘 봤네요." (작성자 ID: F)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 AI디지털교과서 도입에 대한 학생들의 찬성과 반대 의견을 들으며 양 측면을 모두 살펴보는 것에 관심을 갖고 있었다. 이것은 대중들이 학생들의 AI디지털교과서에 대한 찬반 토론을 보면서, AI디지털교과서가 도입되면 어떤 점이 좋은지, 또 어떤 점이 나쁜지에 대해 학습자의 관점에서 양 측면을 비교하며 탐색하고 있음을 알 수 있다.

(3) [Topic 2] AI디지털교과서의 기술적 수준에 대한 실망

토픽 2의 주제는 AI디지털교과서의 기술적 수준에 대한 실망이다. 대중은 AI디지털교과서에 사용된 인공지능 기술이 기대에 미치지 못하는 수준임을 지적하면서 AI디지털교과서 개발과 도입에 대한 실망감을 드러내었다.

"이게 어딜 봐서 'AI' 교과서냐? LLM이 알아서 학생 음성 인식하고 알아서 화면 인식해서 문제 풀어 주는 것도 아무것도 없는데? 이딴 쓰레기 만들려고 업체에 수백억이나 퍼주고 뭐하는 짓이냐? 그냥 앤트로픽이나 오픈시랑 공동구매 협약 맺고 차라리 Claude GPTopic 활용하는 법이나 가르쳐라." (작성자 ID: G)

"인공지능이 맞나요? 그냥 디지털 스마트 학습기 인 것 같은데, 러닝으로 스스로 학습하는 AI 기술이 접목된 요소가 보이지 않네요." (작성자 ID: H)

"단순히 인공지능이라는 이름만 붙이고 디지털 교과서에 아주 살짝의 조정만 이루어진 챗봇을 붙이는 수준에 그쳤지요. 디지털 교과서라고 볼릴 수 있는 부분은 그럭저럭 괜찮았습니다만 적어도 인공지능을 이야기 한다면 솔직히 말해서 훨씬 적은 돈으로도 개발할 수 있는 정도의 수준이었다고 평가됩니다. 차라리 지금 가장 뛰어난 인공지능의 API로 챗봇을 제공하는 게 차라리 나은 수준이라고 보이지요. 그러니 AI라는 표현은 무색한 표현이라고 볼 수 있습니다." (작성자 ID: I)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 지금의 AI디지털교과서에 사용된 인공지능 기술은 인공지능이라고 부르기에는 그 수준이 낮아, 기술적인 측면에서 실망스럽다고 느끼고 있었다. 이를 통해 AI디지털교과서에 적용된 인공지능 기술의 낮은 수준으로 인해, 대중들은 학생들이 교실에서 AIDT를 사용하는 것에 대해 저항감을 갖고 있음을 알 수 있다.

(4) [Topic 3] 현장 의견 수렴 없는 일방적인 정책 추진에 대한 불만

토픽 3의 주제는 현장 의견 수렴 없는 일방적인 정책 추진에 대한 불만이다. AI디지털교과서 도입 정책에 대해 대부분의 교사와 학부모가 반대하고 있음에도 불구하고, 교육부가 정책을 추진하는 것에 대한 불만을 드러내고 있었다.

"선생님, 학부모, 전문가가 모두 반대한다." (작성자 ID: J)

"일부 학부모가 아니라 대다수가 반대한다." (작성자 ID: K)

"교사 학부모 80%이상이 반대하는 정책을 강제로 밀고 나가려는 저의가 너무나 투명하고 어른들의 눈먼 이익 실현을 위해 실험대에 올라가야 하는 아이들이 안타까울 따름입니다." (작성자 ID: L)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 교사와 학부모가 대부분 반대하는데도 추진되는 교육정책을 보고, 교육주체의 의견이 반영되지 않는 교육정책 추진은 바람직하지 않다고 생각하며 교육정책의 결정권은 교육주체에게 있어야 한다고 생각하고 있음을 알 수 있다. 이를 통해, 대중들은 교육 주체가 공감하지 않는 AIDT 도입 정책이 교육부에 의해 일방적으로 추진된다고 느끼면서, 교육부의 정책 추진 방식에 대해 깊은 저항감을 갖고 있음을 알 수 있다.

(5) [Topic 4] 학생 시력 저하 및 건강 악화 우려

토픽 4의 주제는 학생 시력 저하 및 건강 악화 우려이다. 대중들은 학생들이 학교 수업에서 AI디지털교과서를 사용하면, 하루 종일 디지털 화면을 봐야 하는 학습 환경이 만들어져 학생들의 시력과 몸이 전자파에 노출되어 신체적 건강을 해칠 수 있다는 우려를 크게 나타냈다.

"공부 대부분을 기계로 하는 게 말이 뭘? 기계를 하루종일 눈 앞에 보고 있어야 하는데 눈 나빠지게 공부하는 거의 책을 많이 써야지 너무 기계로만 하면 학생들 눈 나빠지게 할 일 있냐??"
(영상 제목: 종이 없는 AI디지털교과서 시대 열린다 (작성자 ID: M))

"무슨 애들 눈 나빠진다고 핸드폰과 TV도 덜 보게 하는 판에 이젠 학교에서 하루 종일 그런 걸로 공부하라니 격차도 격차지만 전자파니 뭐니 애들 건강이 더 걱정이 되네요" (작성자 ID: N)

"전혀 창의적이지도 혁신적으로도 안 보이는데.... 공책으로 할 것을 모니터로 옮겨 놓은 것으로 밖에 안 보이는데. 학교에서도 저렇게 모니터만 보고 있으면 아이들 시력은 어떻게 보호할건지 궁금하네." (작성자 ID: O)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 AI디지털교과서가 교실에서 수업에 활용되면 시력이 떨어지고 건강이 나빠질까봐 걱정하고 있었고, AI디지털교과서의 사용이 학생들의 건강에 미치는 부정적 영향에 대해서 생각하고 있다고 해석할 수 있다. 이를 통해 대중들은 교실과 학교에서 AI디지털교과서가 학습에 활용된다면, 학생들에게 어떤 영향을 미치는가에 대해서 고민하고 있음을 알 수 있다.

(6) [Topic 5] 디지털교육 도입 선행국의 아날로그 회귀 사례

토픽 5의 주제는 디지털교육 도입 선행국의 아날로그 회귀 사례이다. 스웨덴, 핀란드 등 한발 앞서 디지털 교육을 도입했던 해외 국가들이 디지털 매체에서 다시 종이책 사용으로 회귀하고 있는 현실을 언급하며, 충분한 검토 없이 AI디지털교과서를 도입하는 것을 비판하고 있었다.

"오늘 라디오 나와서 AI교과서 학부모들이 눈 빠지게 기다리고 있다고 말하던데, 제정신인가요? 지금 해외에는 디지털 교과서 도입 후 애들이 망가져서 다시 종이책으로 넘어가고 있는데 우리나라 미래를 책임질 애들을 다 망쳐서 나라 망칠 생각입니까? 정말 화가 나네요." (작성자 ID: P)

"스웨덴과 핀란드에서 디지털 교과서 도입했다 실패한 대표적인 나라로 공부는 아날로그 방식으로 연필로 쓰고 읽는 방식이 좋다고 하는데 왜 이러는지 궁금합니다." (작성자 ID: Q)

"득보다 실이 많지는 않을지 걱정이 앞서네요...디지털 교과서를 먼저 사용해보고 종이교과서로 돌아간 나라도 있는데 좀 신중해주었으면 좋겠는데, 충분히 검토하신 거겠지요?^^; 아이들을 상대로 위험한 실험이 되지 않았으면 하는 바램입니다." (작성자 ID: R)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 디지털 기반의 교육 방법을 선도적으로 도입했지만 그 이전의 교육 방법으로 회귀한 해외 사례를 통해서 현재 우리나라 교실에 AI디지털교과서를 도입에 대해 걱정하며, 충분한 검토를 통해서 정책을 추진해야 한다고 생각하고 있었다. 이를 통해 대중들은 디지털 교육에 대한 해외 동향을 살펴보면서 AI디지털교과서가 우리나라 학생들에게 필요한지에 대해 고민하며, 정부 차원에서는 충분한 검토 후에 정책 도입을 추진했어야 했다고 생각하면서 AIDT 정책 도입에 대해 탐색하고 있음을 알 수 있다.

(7) [Topic 6] 데이터 기반 개별 학습 진단 및 맞춤형 학습 지원 가능성

토픽 6의 주제는 데이터 기반 개별 학습 진단 및 맞춤형 학습 지원 가능성이다. 대중은 AI디지털교과서가 학생들의 학습 수준을 개별적으로 진단하고 빅데이터를 기반으로 맞춤형 오답 분석과 피드백을 제공해 줄 수 있어 맞춤형 학습을 가능하게 한다고 인식하며, AIDT의 유용성에 대한 긍정적 기대를 나타내었다.

"기존의 교과서와는 다르게, 학생 개개인의 학습 수준과 속도에 맞춰 학습 콘텐츠를 제공하는 부분이 가장 인상 깊었습니다. 기존의 교과서는 모든 학생에게 동일한 방식으로 제공되기 때문에 어떤 학생은 너무 쉽고, 또 다른 학생은 너무 어렵게 느낄 수 있는 부분을 AI교과서는 학생마다 다른 학습 스타일과 요구를 파악해서 맞춤형 학습을 가능하게 해주는 부분이 긍정적인 것 같아요~" (작성자 ID: S)

"첫째, 학생들은 AI디지털교과서가 개인 맞춤형 학습을 가능하게 해줄 것이라는 기대감을 가질 수 있습니다. 이는 학생의 학습 스타일과 진도를 분석하여 필요한 자료와 피드백을 제공함으로써 학습 효과를 높일 수 있어요 둘째, 기술적 접근이 교육의 불균형을 심화할 수 있다는 우려도 있을 수 있습니다 모든 학생이 동일한 디지털 기기와 인터넷 접근성을 가지고 있지 않기 때문에, AI디지털교과서가 오히려 교육 격차를 벌릴 수 있다는 점에 대한 논의가 필요합니다" (작성자 ID: T)

"교사는 학생의 이해도를 실시간으로 확인하고, 필요한 경우 자료를 바로 보완하거나 개별 학습을 지도할 수 있겠네요. 이는 전통적인 교과서로는 어려웠던 맞춤형 수업을 가능하게 해줄거예요" (작성자 ID: U)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 AI디지털교과서의 이점은 데이터를 기반으로 학습자의 수준을 진단할 수 있어서 진단에 따라 학생별로 맞춤형 학습을 지원할 수 있다는 것을 인식하며, AI디지털교과서가 학습에 활용되면 어떤 점이 좋은지에 대해 살펴보면서, 이 정책의 유용성을 탐색하고 있었다. 이를 통해 대중들은 AI디지털교과서의 유용성을 인식하며 AI디지털교과서 도입 정책이 새롭게 추진할 교육 정책으로서의 가능성을 가지는지에 대해 탐색하고 있음을 알 수 있다.

(8) [Topic 7] 경쟁적 입시 환경과 AI디지털교과서 도입 간의 구조적 모순

토픽 7의 주제는 경쟁적 입시 환경과 AI디지털교과서 도입 간의 구조적 모순이다. 대중들은 수능과 등급제라는 치열한 입시 경쟁 구조는 전혀 바뀌지 않았는데, 교실과 학교에서 AI디지털교과서를 활용하는 새로운 교육 정책이 추진되면 사교육이 줄어들 것이라는 기대에 대해 동의하지 않았다. 또한, 사교육 경감을 위해 도입하려는 AI디지털교과서 정책은 사교육을 더 확대시키는 모순으로 이어질 것 이라고 인식하고 있었다.

"수능이 목표인 교육에서 사교육을 이길 수 없다. 사교육이 저만큼 앞서가면 공교육은 세금 버려가며 뒤 따라 가는 게 교육현실이다." (작성자 ID: V)

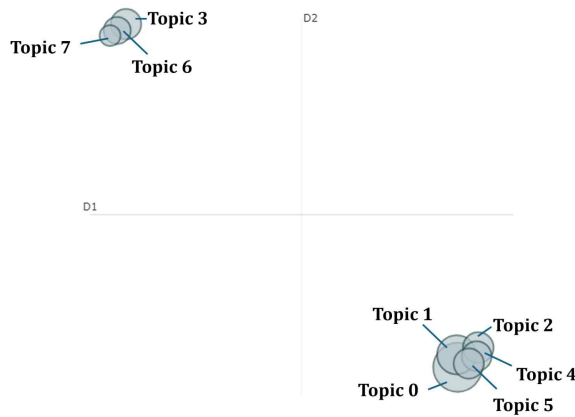
"현직 수험생인데 고교학점제나 때려 쳐라 진짜 제발 30등 하면 6~7등급이 맞냐. 10등 안에서 4등급 다 결정 나고. 고교학점제는 상대평가가 아니라 절대평가로 됐어야 한다. 5등급제 한다고 하지만 효과가 있겠음? 1등급 아니면 대학 못가고 심지어 자소서, 논술 부활하고, 사교육 해소는 ... 오히려 더 확장됨." (작성자 ID: W)

"미쳤군. 진짜. 저걸로 사교육이 없어 질 것이라고 진짜 믿는 건가..." (작성자 ID: X)

분석 결과를 요약하면, 대중들은 현재 치열한 입시 경쟁 사회에서는 이 교육 정책이 추진 의도를 실현할 수 없으며, 사교육 경감 효과가 나타나지 않을 것이라는 냉소적인 입장을 드러냈다. 이를 통해 대중들은 AI디지털교과서 도입 정책이 현재 경쟁적 입시 구조에서 사교육 경감 대책의 일환으로 추진되는 것에 대해 냉소적 입장을 보이고 있음을 알 수 있다.

3. 토픽 간 유사도 및 위계 분석

토픽 간 유사도 분석을 위해 인터토픽 디스턴스 맵으로 시각화하였다. 이 방법은 Topic의 다차원적인 의미 구조를 파악하기 위해서, 다차원을 2차원으로 축소하고 2차원에 투영하는 분석 모델이다. 이 맵은 개별 Topic들이 2차원 공간(D1-D2 평면)에서 어떻게 군집화 되어있는지, 어느 정도의 의미론적 거리를 가지는지에 주목해서 해석해야 하고(박용범, 이제욱, 2025), 이 맵의 가로축(D1)과 세로축(D2)은 수학적으로 도출한 가상의 기하학적 좌표로 절대적인 질적 및 양적 의미를 지니지 않는다(신민지 외, 2025; Grootendorst, 2025).



[그림 2] 인터토픽 디스턴스 맵

[그림 2]는 이 연구에서 구한 AI디지털교과서에 대한 인터토픽 디스턴스 맵으로, [그림 2]에서 나타난 것과 같이, 의미론적 거리는 Topic 0, Topic 1, Topic 2, Topic 4, Topic 5가 서로 가까웠고, Topic 3, Topic 6, Topic 7이 서로 근접해 있었다. 이렇게 형성된 2개의 군집은 위치적으로 반대편의 공간에 배치되어 있어, 서로 독립적으로 형성되어 있음을 알 수 있었다. 이것은 대중들은 AI디지털교과서 도입을 바라보며 두 가지 상반된 인지적 틀을 통해 의견을 표출하고 있음을 보여준다.

전체 군집에서 작용하는 상반적 인지적 틀을 해석하기 위해서, [Topic 3, 6, 7]와 [Topic 0, 1, 2, 4, 5]의 공통적 특성을 확인하는 동시에 두 그룹이 갖는 대비되는 차별성을 찾았다. 그 결과는 [Topic 0, 1, 2, 4, 5]의 대중의 인식은 학습자 관점에서 미시적으로 접근, [Topic 3, 6, 7]의 대중의 인식은 정책적 관점에서 거시적으로 접근하고 있었다.

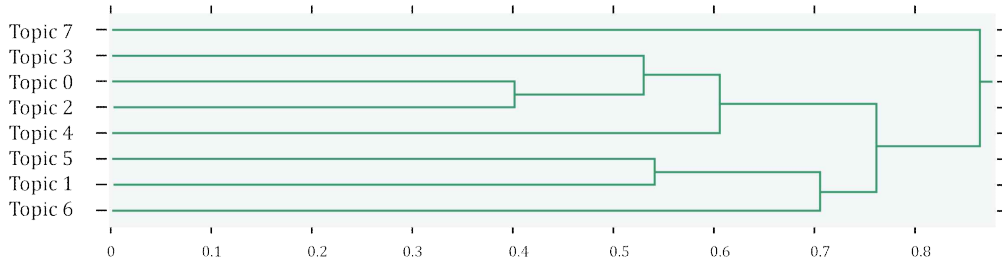
첫 번째 그룹, Topic 0, 1, 2, 4, 5의 인지적 틀은 ‘학습자 중심’으로 볼 수 있다. 교실에

서 AI디지털교과서를 사용할 때, 학생들이 가질 실제적 경험과 학생의 발달에 미치는 영향에 대해 주로 논의되고 있었기 때문이다. 구체적으로는 대중들은 주로 [Topic 1]에서 AI디지털교과서에 대한 찬반 토론을 보면서 AI디지털교과서로 인해 학생들이 교실에서 경험하는 것에 대해 논의하였고, [Topic 5]에서 디지털 기반 교육을 먼저 도입했던 해외 국가의 사례를 보면서 AI디지털교과서로 인한 경험에 대해 살펴보며 논의하였다. 또한, [Topic 0, 2, 4]에서는 AI디지털교과서가 들어왔을 때, 이것이 학생들의 발달에 미치는 영향을 논의하였다. 주로 AI디지털교과서를 사용하면 학생들의 문해력이 낮아지고, 시력이 저하되는 등 건강을 해칠 수 있다고 생각하면서 학생들의 발달에 부정적인 영향을 미칠 것으로 인식하는 것을 알 수 있다.

두 번째 그룹, Topic 3, 6, 7의 인지적 틀은 ‘정책 추진 중심’으로 해석된다. 이 군집화에서 이루어진 논의는 학습자의 경험을 넘어 AI디지털교과서 도입 정책이 추진되는 방식과 이 정책이 가져올 변화를 중심으로 이루어져, 주로 정책 추진의 방향성과 사회적 이해관계에 대해 주로 논의되고 있었기 때문이다. 구체적으로는 [Topic 3]은 정책이 현장의 의견을 수렴하지 않고 일방적으로 추진되는 것에 대한 정책 추진 절차에 대한 저항이 드러났고, [Topic 6, 7]에서는 AI디지털교과서가 도입되었을 때 가져올 수 있는 교육적 가능성(Topic 6)과 동시에 이것이 입시 경쟁 사회에서 가지는 한계점(Topic 7)이 논의되었다. 특히, [Topic 3]은 정책 추진의 주체가 누구여야 하는지, 정책 추진의 목적은 무엇이어야 하는지, 정책은 어떻게 추진되어야 하는지에 대해 정책 추진에 대해 다양하게 논의되고 있었다.

추가적으로 토픽의 위계 분석을 위해 계층적 덴드로그램을 도출하였다. 앞의 인터토픽 디스턴스 맵 시각화 모델의 2차원 투영 과정에서 발생할 수 있는 기하학적 왜곡을 보정하고 Topic 간 실질적인 의미론적 위계(Semantic Hierarchy)를 논의하기 위해, 계층적 덴드로그램을 구하였다. 계층적 덴드로그램은 개별 Topic의 $c\text{-TF-IDF}$ 표현 벡터 간의 코사인 거리를 측정하고 군집 내 분산을 최소화하는 Ward의 연결법을 적용하여, 개별 Topic들이 어떠한 의미론적 위계 구조를 거쳐 메타 군집으로 형성되는지를 보여준다.

[그림 2]는 시각적 해석의 용이성을 위해 정보 손실을 감수한 2차원 압축 결과이고, [그림 3]는 고차원 벡터 공간에서의 의미론적 거리를 손실 없이 반영한 결과이다. 이에 본 연구는 [그림 3]의 계층적 덴드로그램 결과를 메타 군집의 기준으로 채택하고, [그림 3]에서 나타난 위계 관계에 따라, AI디지털교과서에 대한 대중의 인식에 대한 3개의 메타 군집은 [Topic 0, 2, 3, 4], [Topic 1, 5, 6], [Topic 7] 으로 해석하였다. 이에, 제1 메타 군집은 [Topic 0, 2, 3, 4], 제2 메타 군집은 [Topic 1, 5, 6], 제3 메타 군집은 [Topic 7]로 정하고, 메타 군집별 대중의 대표 인식을 도출하기 위해서, 앞에서 도출했던 토픽 주제 분석 결과를 활용하여 메타 군집을 대표할 수 있는 공통적 성격을 다음과 같이 찾았다.



[그림 3] 계층적 덴드로그램

첫째, [Topic 0, 2, 3, 4]로 이루어진 ‘메타 군집 1’은 ‘AI디지털교과서 도입에 대한 교육현장의 저항’의 성격을 갖고 있었다. 이 메타 군집은 학생들과 학교 현장의 어려움에 대해 다루고 있다. 구체적으로는 종이책 대신 이걸 쓰는 게 맞나(T0), 무너만 AI기술이 사용되었다(T2), 선생님과 학부모 모두 반대한다(T3), 눈이 나빠지면 어떡하나(T4)와 같이, 교육 현장이 부딪히는 실제적인 문제와 이에 대해 걱정하는 목소리들이었다. 이에 4개 Topic은 공통적으로 AIDT 도입에 저항하고 있음을 발견할 수 있었다.

둘째, [Topic 1, 5, 6]로 이루어진 ‘메타 군집 2’은 ‘AI디지털교과서를 새로운 대안으로서 가능성 탐색’의 성격을 보였다. 이 메타 군집은 AI와 같은 기술이 가져올 교육적 변화 및 이에 대한 다양한 측면을 살펴보는 것을 다루고 있다. 구체적으로는 AIDT 도입에 대한 찬반의 양면을 생각해 보는 것이 좋다(T1), 디지털 교육을 먼저 시도했던 해외 나라가 다시 종이책 사용으로 회귀하는데 우리나라는 AIDT를 도입해도 되는 걸까(T5), AIDT는 학생들의 학습에 어떤 도움을 줄 수 있을까(T6)와 같이 AIDT를 교육혁신의 새로운 가능성에 대해 검토하고 있었다. 이에 3개 Topic은 공통적으로 AIDT의 교육적 유용성에 대해 탐색하고 있음을 발견할 수 있었다.

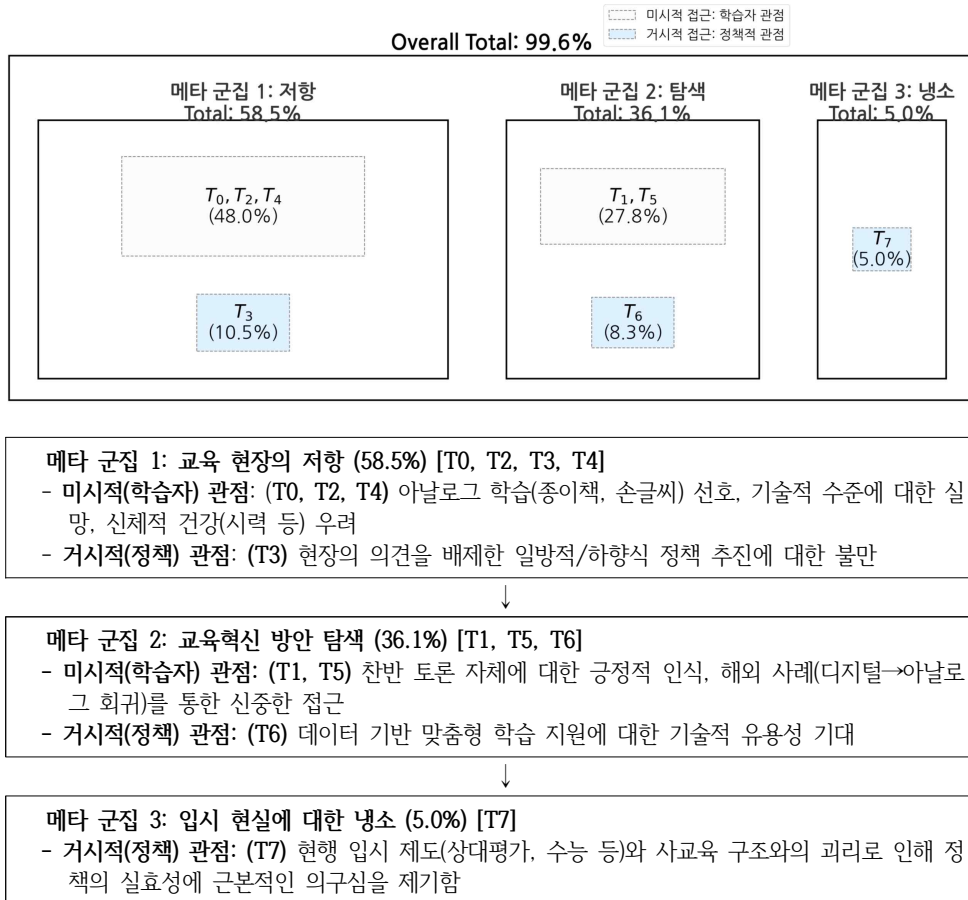
셋째, [Topic 7]로 이루어진 독립 군집인 ‘메타 군집 3’은 ‘경쟁적 입시 현실에서 AI디지털교과서 도입에 대한 냉소’의 성격을 가지고 있었다. 이 메타 군집은 현 교육 제도와 사회적 환경에서 AI디지털교과서 도입이 유효한 정책인지에 대한 의구심을 담고 있다. 구체적으로는 AIDT 도입은 입시 제도와 맞지 않는 것 아닌가(T7)와 같이, 경쟁적인 입시 문화 속에서 AIDT 도입 정책은 의미가 없다는 인식하였다. 즉, 대중들은 AIDT가 도입되면, 현 경쟁적인 입시 제도에서 학생 간 학습 격차가 더 커지고 사교육을 경감하기보다는 사교육이 더 유발될 것으로 생각하면서 이를 경계하였다. 이에 이 Topic은 경쟁적 입시 사회에서 AIDT 도입에 냉소적임을 발견할 수 있었다.

따라서, [Topic 0, 2, 3, 4]는 AI디지털교과서 도입에 대한 교육현장의 저항을, [Topic 1, 5, 6]은 AI디지털교과서라는 새로운 대안에 대한 가능성 탐색, [Topic 7]은 입시 현실

을 무시한 채 AI디지털교과서 도입에 대한 냉소를 보여주는 것으로 볼 수 있다. 이에 따라 [메타 군집 1]은 ‘저항’, [메타 군집 2]는 ‘탐색’, [메타 군집 3]은 ‘냉소’를 메타 군집의 대표 성격으로 도출하였다.

4. AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조

지금까지의 토픽 추출, 토픽 주제 분석 및 토픽 간 관계 분석 결과를 종합하여 조인트 디스플레이를 구성하고, AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조를 [그림 4]로 제시하였다.



[그림 4] AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조

첫째, [메타 군집 1]은 Topic 점유율이 가장 큰 군집으로, [Topic 0, 2, 3, 4]로 형성되었고, 전체 Topic 중 58.5%를 차지하였다. 이것은 ‘AI디지털교과서 도입에 대한 교육 현장의 저항’을 다루는 Topic의 군집으로 이루어졌다. 그 중 [Topic 0, 2, 4]는 학습자 관점에서 미시적으로, [Topic 3]은 정책적 관점에서 거시적 접근을 통해 교육현장의 AIDT에 대한 저항을 담고 있었다. 특히, 여기서 주목할 것은 [Topic 0, 2, 4]가 이루는 점유율은 48.0%로 전체 Topic의 절반을 차지하며 매우 높은 비율이다. 즉, 이것은 학습자 관점에서 AI디지털교과서 도입에 저항하는 대중의 인식이 전체 인식 중 48.0%를 차지하는 것을 의미한다. 또한, [Topic 3]의 점유율 10.5%는 교육부의 일방적인 정책 추진으로 인해 AI디지털교과서 도입에 저항하는 대중의 인식이 전체 인식 중 10.5%를 차지하는 것을 뜻한다.

둘째, [메타 군집 2]는 Topic 점유율이 두 번째로 큰 집단으로, [Topic 1, 5, 6]으로 형성된 것이고, 전체 Topic 중 36.1%를 차지하였다. 이것은 ‘교육혁신 방안으로 AI디지털교과서 도입을 탐색’을 다루는 Topic의 군집으로 이루어졌다. 그 중 [Topic 1, 5]는 학습자 관점에서 미시적으로 접근, [Topic 6]은 정책적 관점에서 거시적 접근을 통해 교육혁신 방안으로서 AIDT를 탐색하고 있었다. 이 때, [Topic 1, 5]가 이루는 군집의 점유율은 27.8%, [Topic 6]의 점유율은 8.3%로, [Topic 1, 5]가 이루는 군집의 점유율이 Topic 6의 점유율보다 약 3.5배 높게 나타났다. 이를 통해, 대중들은 AI디지털교과서 도입을 학생별 맞춤형 학습을 실현할 수 있는 새로운 가능성의 대안으로 탐색하기 보다는 AIDT 도입에 대한 우리 학생들의 찬반 의견을 검토하고 해외의 디지털 교육 실패 사례를 확인하는 등 AIDT에 대해 신중하게 탐색하고 있음을 알 수 있다.

셋째, [메타 군집 3]은 [Topic 7]로만 형성된 것으로, 전체 Topic 중 5.0%를 차지하였고, ‘입시 현실을 무시한 AI디지털교과서 도입 정책에 대한 냉소’를 담고 있었다. 이것은 점유율은 5.0%로 매우 낮았지만, AI디지털교과서에 대한 현장에서의 저항, 새로운 교육혁신 방안으로서의 탐색과는 독립적인 대중 인식으로 해석할 수 있다. 이를 통해 대중들은 현 사회적 맥락과 교육 제도를 고려하지 않고 도입이 추진되고 있는 AI디지털교과서 정책 도입에 대해 저항할 이유도 새로운 가능성으로서 탐색할 이유도 없다고 인식하고 있다고 해석할 수 있다.

IV. 결론 및 제언

본 연구는 BERTopic 기반으로 YouTube 댓글 비정형 데이터를 활용하여 AIDT 도입에 대한 대중의 인식 구조 분석하였고, 앞의 결과와 논의를 바탕으로 본 연구의 결론과 제언을 다음과 같이 제시하고자 한다.

첫째, AIDT 도입에 대한 강력한 저항은 기술적 차원을 넘어 교육적 신념의 충돌에서 기

인한다. 연구 결과에서 가장 높은 점유율(58.5%)을 차지한 '교육 현장의 저항' 군집은 Ertmer(1999, 2005)의 기술 통합의 장벽 이론으로 해석될 수 있다. 구체적으로 기술적 미비와 건강 우려(T2, T4)는 기기 성능 및 인프라와 관련된 1차 장벽의 양상을 띠는 반면, 아날로그 학습 선호(T0)와 일방적 정책 추진에 대한 불만(T3)은 교사와 학부모의 내재된 교육적 신념 및 학교 문화와 관련된 2차 장벽의 특성을 명확히 보여준다. 이는 AIDT의 성공적 안착은 단순한 기기 보급이나 기술적 고도화와 같은 1차 장벽 해소만으로는 불가능하며, 디지털 환경과 기존의 교수학습 신념 사이의 간극을 고려하여 정책을 실행해야 함을 시사한다. 즉, 교실과 학교에 기술을 도입하는 문제는 교육 주체의 신념 체계와 정렬되어야 수용 가능함을 의미한다. 본 연구에서 나타난 것과 같이, 대중의 교육적 신념은 대중이 교육 정책을 수용하는데 핵심적 요소가 되며, 교육정책의 수용성을 높이기 위해서는 대중의 교육적 신념을 고려한 정책 설계가 이루어져야 한다.

둘째, AIDT 도입 목적은 단순히 디지털 매체 도입을 넘어서야 하며, 교실에서 학생들의 배움을 질적으로 변화시킬 수 있어야 한다. '교육혁신 방안 탐색' 군집(36.1%)에서 나타난 양상을 토대로, 대중들이 국내외의 AIDT 활용 사례를 확인하고 신중하게 접근하고(T1, T5) 데이터 기반 맞춤형 학습 지원에 대한 가능성을 고려하면서도(T6), AIDT를 적극적으로 도입하지 않고 탐색하는 수준에 머물고 있는 것은 중요한 시사점을 가진다. 이것은 AIDT가 단순히 디지털 매체 보급 수준을 넘어서지 못하고 학생들의 학습에 도움이 되지 않는다면 대중들은 이 정책 수용에 대해 탐색은 하지만, 적극적으로 수용하지 않는다는 것을 의미한다. 따라서, 기술이 교육에 도입될 때는, 반드시 기술의 유용성과 교수 역량이 통합되도록 교사를 지원하는 것을 함께 고려하는 것이 필요하다. 즉, 교사가 기술을 교실에서 자신의 교수학적 지식과 통합할 수 있는 TPACK을 갖추는 것이 필요하다(Koehler & Mishra, 2009). 특히, 교사가 AIDT를 수업에서 활용하여 좋은 수업을 하기 위해서는, AI 기술을 교실에서 통합할 수 있는 Intelligent-TPACK 역량을 갖추고 자신의 교과 내용을 AI 기술, 교수법 및 윤리적 판단과 통합할 수 있어야 한다(Celik, 2023). 또한, 교실에서 기술은 교사 측면에서 기존 학습 방법을 단순히 대체하거나 학생 측면에서 수동적으로 지식을 습득하게 하는 방식으로 활용하는 것 보다, 교사가 변혁적으로 교수하고 학생이 창의적으로 학습하는데 활용해야 한다(Kimmons et al., 2020). 따라서, 기술이 교육현장에 도입될 때는 교사가 이를 활용하여 학생들의 학습을 지원할 수 있도록 충분한 교사교육의 기회가 함께 제공되어야 한다. Venkatesh et al.(2003)은 UTAUT(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)을 통해 교사의 기술통합에 결정적 요인인 촉진조건으로 교사 연수를 제시하였고, 이와 같은 맥락으로 AIDT와 같은 AI 기술 도입에서도 교사 지원이 필요하다.

셋째, 한국의 특수한 사회적·제도적 맥락은 기술 수용의 강력한 구조적 제약 요인으로

작용한다. '입시 현실에 대한 냉소' 군집(5.0%)은 개별 주체의 심리적 수용 기제를 설명하는 Davis(1989)의 TAM(Technology Acceptance Model) 모델의 지각된 유용성과 지각된 사용 용이성으로는 설명할 수 없으며, 실제로 기술 수용을 결정짓는 거시적 환경의 다른 차원이 존재하며, 이것의 중요성을 보여주고 있다. 본 연구의 T7 토픽은 현재 한국의 치열한 상대평가 기반 입시 구조와 사교육 시장이라는 강력한 사회적 영향과 제도적 환경이 AI 기술이 제공하는 교육적 유용성을 상쇄하고 있음을 보여준다. 이는 교사의 기술 통합이 교실의 실제적 변화로 이어지려면, 지식, 자신감, 신념, 문화의 네 요소가 복합적으로 작용한다는 Ertmer & Ottenbreit-Leftwich(2010)의 모델에서 '문화'에 해당하는 것으로, 경쟁적 입시 구조를 가진 사회의 문화는 AIDT가 교실에서 통합되는데 관련되고 있다. 따라서, 아무리 혁신적인 에듀테크 기술이 도입되더라도, 그것을 담아내는 평가 체제와 입시 구조와 같은 사회적 제도가 변화하지 않는다면 교육적 활용으로 이어지기 어렵다는 것을 확인할 수 있다. 이에 교육 기술의 혁신이 사회적 구조의 모순에 가로막히지 않도록 제도적 환경 변화를 함께 고려하여야 한다. 즉, AIDT 도입 등 AI 기술이 교실에서 통합되려면 대학 입시 및 초중등 평가 패러다임을 결과 중심에서 과정 중심으로 개편하는 국가적 차원의 제도적 노력이 반드시 뒷받침되어야 한다.

앞의 결론을 종합해보면, 향후 AIDT와 같은 AI 기반 교육 정책의 현장 안착을 위해서는 기술 도입을 넘어 교육적 신념과 사회적 제도와와의 관계도 고려해야 하며, 교사 지원과 같은 촉진 조건에 대해서도 함께 준비하여야 한다. 따라서 이 연구의 시사점을 토대로, 향후 AI와 같은 새로운 기술을 교실에 성공적으로 도입하기 위한 정책을 설계할 때는 기술, 교육적 신념, 사회적 제도가 어떻게 상호작용하는지를 살피고 '기술-신념-제도'를 정렬하는 통합적 관점으로 접근해야 한다. 또한, AIDT 활용이 교사의 기존 교수법과 충돌하지 않도록 하는 가이드라인 개발 등의 정책 실행의 촉진 조건인 교사 지원을 정책 설계 단계에서부터 반영하여야 한다.

본 연구는 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 분석 데이터가 유튜브 댓글로 한정되어 있어, 해당 플랫폼을 이용하지 않는 집단의 인식이 누락된 표집 편향이 존재한다. 둘째, 댓글 작성자의 인구통계학적 배경을 확인하기 어려워 교사, 학부모, 학생 등 주체별 심층 비교 분석에는 한계가 있었다. 셋째, 특정 시점의 데이터를 분석하였으므로 정책 변화에 따른 인식의 종단적 추이를 파악하기 어렵다.

향후 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 첫째, 교육 주체별 심층 인터뷰(FGI)를 통해 집단별 인식의 구체적 맥락을 탐색하는 질적 연구가 수행되어야 한다. 둘째, 정책 도입 전후의 시계열적 텍스트 분석을 통해 대중 인식의 변화 궤적을 추적하는 종단적 연구가 필요하다. 셋째, 국내외 교육 기술 정책 도입 사례와의 비교 연구를 통해 한국적 맥락에 최적화된 AI 기반 통합 교육 모델과 정책적 가이드라인을 도출하는 연구가 지속되어야 한다.

참 고 문 헌

- 구현지, 노미진. (2025). BERTopic과 감성 분석을 활용한 AI 기반 언어 학습 앱의 사용자 인식 비교 분석. **정보시스템연구**, 34(4), 1-22. <https://doi.org/10.5859/KAIS.2025.34.4.1>
- 권보람. (2025). 키워드 네트워크와 BERTopic을 활용한 국내 생성형 인공지능 연구 동향 분석. **한국전자거래학회지**, 30(1), 167-187. <https://doi.org/10.7838/jsebs.2025.30.1.167>
- 교육부. (2023). 디지털 기반 교육혁신 방안. <https://lrl.kr/UDtP>
- 김준엽, 김창석, 김의정. (2025). BERTopic과 LLM을 활용한 AI 및 SW 교육 현황 및 예측 분석. **한국정보통신학회논문지**, 29(10), 1272-1283.
- 박세원, 유재봉. (2025). AI 디지털교과서에 대한 논쟁의 비판적 검토. **교육과정연구**, 43(1), 285-304. <http://dx.doi.org/10.15708/KSCS.43.1.12>
- 박용범, 이제욱. (2025). 국내 뉴스포츠 연구의 지식구조 탐색: BERTopic 알고리즘 기반 토픽 모델링의 활용. **한국융합과학회지**, 14(4), 141-159. <https://doi.org/10.24826/KSCS.14.4.10>
- 서희정, 이슬비. (2025). 빅데이터 분석 기법을 활용한 AI 디지털교과서 연구: 키워드분석 및 인식분석을 중심으로. **교육연구**, 47(2), 219-246. <https://doi.org/10.35510/JER.2025.47.2.219>
- 신민지, 강백서, 김가빈, 이창무. (2025). AI 얼굴·생체인식 기술의 개인정보 침해 담론 분석: BERTopic 기반 국내 언론 동향. **Journal of Platform Technology**, 13(6), 91-103. <https://doi.org/10.23023/JPT.2025.13.6.091>
- 이슬아. (2026). 언론보도를 통한 AI 디지털교과서 정책 형성 및 실행과정과 정책행위자 분석: 토픽모델링과 텍스트 네트워크 분석을 중심으로. **교육정치학연구**, 33(2), 91-124. <https://doi.org/10.52183/KSPE.2026.33.2.91>
- 이정환, 안성훈 (2023). AI 디지털교과서 주요 기능 개발을 위한 사례 분석. **창의정보문화연구**, 9(4), 379-387. <https://doi.org/10.32823/jcic.9.4.202311.379>
- 조용기 (2025). 인공지능 디지털교과서(AIDT) 도입의 문제점 및 개선 방안. **종교교육학연구**, 80, 91-108. <https://doi.org/10.58601/kjre.2025.03.30.06>
- 조웅민, 신민철. (2025). AI 디지털교과서 도입에 대한 교사 수용의 제약 요인과 개선 방향 연구: 기술 통합 방해 요인을 중심으로. **교육정보미디어연구**, 31(6), 2439-2461. <https://doi.org/10.15833/KAFEIAM.31.6.2439>
- 한국교육학술정보원, (2023). AI 디지털교과서 개발 가이드라인 (GM 2023-11),

- <https://www.keris.or.kr/main/ad/pblcte/selectPblcteETCInfo.do?mi=1142&pblcteSeq=13722>
- Celik, I. (2023). Towards Intelligent-TPACK: An empirical study on teachers' professional knowledge to ethically integrate artificial intelligence (AI)-based tools into education. *Computers in Human Behavior*, 138, 107468. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107468>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. *Educational Technology Research and Development*, 47(4), 16-34.
- Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? *Educational Technology Research and Development*, 53(4), 25-39.
- Grootendorst, M. (2022). *BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794>
- Kimmons, R., Graham, C. R., & West, R. E. (2020). The PICRAT model for technology integration in teacher preparation. *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 20(1), 176-198.
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60-70.
- Reimers, N. and Gurevych, I. (2019) Sentence-BERT: Sentence Embeddings Using Siamese BERT-Networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pages 3982-3992, Hong Kong, 3-7 November 2019. <https://doi.org/10.18653/v1/d19-1410>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478. <https://doi.org/10.2307/30036540>

ABSTRACT

Uncovering the Semantic Structure of Public Perceptions toward AI Digital Textbooks: A BERTopic-based Approach

This study aims to uncover the semantic structure of public perceptions regarding the implementation of AI Digital Textbooks (AIDT). Despite intensifying conflicts between the Ministry of Education and educational practitioners, research systematically elucidating complex public discourses on social media remains scarce. To address this research gap, this study analyzed 1,247 YouTube comments through a BERTopic-based framework involving topic modeling, keyword analysis, thematic analysis, and an investigation of inter-topic semantic & hierarchical relationships.

The results revealed three major meta-clusters: (1) the 'Resistance from Educational Fields Cluster (58.5%)', characterized by preferences for analog learning, skepticism toward technological efficacy, and concerns over physical health; (2) the 'Exploration of Educational Innovation Cluster (36.1%)', which explored the potential of AI-driven personalized learning as an educational alternative; and (3) the 'Cynicism toward Entrance Examination Realities Cluster (5.0%)', which questioned policy effectiveness due to the mismatch with existing competitive examination systems.

These findings suggest that successful AI-based educational policy integration requires a holistic approach that ensures the organic alignment of technology, educational beliefs, and social institutions, moving beyond mere technological adoption.

Key words: AI Digital Textbook (AIDT), BERTopic, Educational Policy Discourse, Public Perception Structure, 'Alignment of Technology, Educational Beliefs, and Social Institutions'